

MICHIGAN DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GREAT LAKES, AND ENERGY

INTEROFFICE COMMUNICATION

TO: Claire Lowe, Cadillac District Office, Water Resources Division

FROM: Glen Schmitt, Permits Section, Water Resources Division

DATE: April 19, 2022

SUBJECT: Local Limits Review

MiWaters Submission Number: HPG-XCC7-NCG09

Cadillac Wastewater Treatment Plant (WWTP)

National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) Permit No. MI0020257

Pursuant to your request, we have reviewed the Industrial Pretreatment Program Local Limits request dated April 13, 2022 for the Cadillac WWTP. The facility is currently authorized to continuously discharge treated municipal wastewater from Monitoring Point 001A through Outfall 001 to the Clam River at Latitude 44.2657, Longitude -85.3985. A design flow of 3.2 million gallons per day (MGD) was used in determining the final effluent limitations and monitoring requirements in the current NPDES permit, but this flow is not considered a limitation or actual capacity.

The Clam River has a lowest 95 percent exceedance low flow, harmonic mean low flow, and 90dQ10 low flow of 2.6 cubic feet per second (cfs), 13 cfs, and 3.4 cfs (Low Flow File Number 10194). An ambient total hardness value for the Clam River of 70 milligrams per liter (mg/l) was used for the parameters that are total hardness dependent and was collected by Permits Section staff on August 19, 2021 from the Clam River at Latitude 44.263376, Longitude -85.4011.

The theoretical water quality-based effluent limits (WQBELs) are presented in micrograms per liter (ug/l) and pounds per day (lbs./day) for the parameters requested.

Parameter	CAS Number	Daily Maximum WQBEL (µg/L)	Daily Maximum Load (lbs./day)	Monthly Average WQBEL (µg/l)	Monthly Average Load (lbs./day)
Arsenic #	7440382	680	18	16	0.42
Cadmium	7440439	12	0.32	4.1	0.11
Chromium	7440473	1,300	34	94	2.5
Copper	7440508	29	0.77	11	0.29
Cyanide	57125	44	1.2	5.9	0.16
Lead	7439921	820	22	94	2.5
Mercury @	7439976	---	---	0.0013	3.5 x 10 ⁻⁵
Molybdenum	7439987	58,000	1,500	3,600	97
Nickel	7440020	760	20	47	1.3
Selenium	7782492	120	3.2	5.7	0.15
Silver	7440224	22	0.59	1.4	0.036
Zinc	7440666	360	9.7	210	5.5
Phenol	108952	6,800	180	510	14

Parameter	CAS Number	Daily Maximum WQBEL (µg/L)	Daily Maximum Load (lbs./day)	Monthly Average WQBEL (µg/l)	Monthly Average Load (lbs./day)
1,2-Dichlorobenzene	95501	240	6.4	15	0.39
Chloroform #	67663	11,000	290	710	19
Ethylbenzene #	100414	370	9.9	24	0.63
Lindane # @	58899	---	---	0.026	0.00069
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) # @	1336363	---	---	0.000026	6.9 x 10 ⁻⁷
Styrene #	100425	2,900	77	130	3.5
Toluene	108883	2,600	69	290	7.8
Xylene	1330207	890	24	55	1.5

- Carcinogen

@ - bioaccumulative chemical of concern (BCC)

- 1) The current NPDES permit includes a monthly average total phosphorus limit of 0.5 milligrams per liter (mg/l) and a corresponding load limitation of 13 pounds per day (lbs./day) from May through March and a monthly average total phosphorus limit of 0.65 mg/l and a corresponding load limit of 17 lbs./day during the month of April. These limits are to protect the Clam River and downstream surface waters from excessive nutrients.
- 2) The recommendations contained herein are based on the Part 4 Water Quality Standards and Part 8 Water Quality-Based Effluent Limit Development for Toxic Substances. Treatment methods or economic concerns have not been addressed. We understand that other considerations may be used in deciding permit limits and requirements.

Please contact me at (517) 290-6424 or schmittg1@michigan.gov if you have any questions regarding the recommendations above.

NPDES PERMIT REVIEW SUMMARY

Facility:	Cadillac WWTP
Permit Number:	MI0020257
Reviewer:	Glen Schmitt, Permits Section, WRD, EGLE
Date:	4/18/2022

Outf.	Authorized Flow		Disch. Type *	Receiving Water	Lake?	FLOWS (cfs)			pH Hardness	
	mgd	cfs				95% Exc.	H. Mean	90Q10		
001	3.2	4.95		Clam River	☐	2.6	13.0	3.4	7	70

* P = Process; N = Noncontact Cooling; C = Contact Cooling; S = Sanitary; ST = Storm Water; GW = Groundwater Purge

SOURCES REVIEWED

TYPE OF REVIEW: Local Limits Review

LOW FLOW FILE NO.: 10194 for Wexford County

HARDNESS SOURCE: Collected on 8/19/2021 from the Clam River at Lat. 44.263376, Long. -85.4011.

PEL SHEET VERSION: 1/3/2022

Review the Following Information Sources

☐	Permit Application
☐	Facility/VGW File
X	MiWaters Documents & Files
X	Current Permit
☐	WTA's
☐	Staff Report #'s
☐	WET Tests
☐	Other

REASONABLE POTENTIAL: CHEMICAL SPECIFIC (p. 1 of 2)

*concentration values in ug/L except as noted

Facility:	Cadillac WWTP	Hardness:	70 mg/L CaCO3
Outfall:	001	pH:	7
Date:	4/18/2022	Drinking Water:	n

Parameter	CAS #	Water Quality Values										Diss. Met. Translator	Background Conc.
		FCV	vd	HNV	vd	HCV	vd	WV	vd	FAV	vd		
Arsenic #	7440382	150	1199707	280	1201009	10	1201009	NA	0	680	1199707	1	1
Cadmium	7440439	1.719085414	1199707	130	1199706	NA	0	NA	0	5.793900869	1199707	2.1	0
Chromium	7440473	55.33993022	1199707	9400	1199706	NA	0	NA	0	850.8635019	1199707	1.5	1.6
Copper	7440508	6.60295443	1199707	38000	1200512	NA	0	NA	0	19.20666594	1199707	1.5	4
Cyanide, free	57125	5.2	1199707	48000	1199707	NA	0	NA	0	44	1199707	1	0
Lead	7439921	18.56135069	1201801	190	1200709	NA	0	NA	0	181.287016	1201801	4.5	2.5
Mercury @	7439976	0.77	1199707	0.0018	1199707	NA	0	0.0013	1199707	2.8	1199707	1	**
Molybdenum	7439987	3200	2200604	10000	1200605	NA	0	NA	0	58000	2200604	1	0
Nickel	7440020	38.46014329	1199707	210000	1199706	NA	0	NA	0	692.5442623	1199707	1.1	3
Selenium	7782492	5	1199707	2700	1199704	NA	0	NA	0	120	1199808	1	0
Silver	7440224	0.06	1199710	11000	1199705	NA	0	NA	0	1.1	1199710	20	0
Zinc	7440666	87.32624906	1199707	16000	1200510	NA	0	NA	0	173.2354393	1199707	2.1	13
#N/A	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

= Carcinogen

** = Background exceeds standards.

REASONABLE POTENTIAL: CHEMICAL SPECIFIC (p. 2 of 2)

**concentration values in ug/L except as noted; loads in lb/d*

Facility:	Cadillac WWTP	Disch. Rate:	4.95 cfs	95% Ex. Flow:	2.6 cfs	Conc.	Load (lbs/day)
Outfall:	001			H. Mean Flow:	13 cfs	Hg Loading Calculated based on LCA (ng/L) of :	0
Date:	4/18/2022			90Q10 Flow:	3.4 cfs	TP Loading based on concentration (mg/L) of :	0

Parameter	Monthly Average PEL								Daily Max PEL		PEQ		DECISION	
	FCV	load	HNV	load	HCV	load	WV	load	conc	load	Avg	Max	Avg	Max
Arsenic #	169.5515938	4.5249929	463.0501563	12.357883	15.90484375	0.42446847	#VALUE!	#VALUE!	680	18.14784	0	0		
Cadmium	4.083789472	0.1089882	215.2921875	5.7457179	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	12.167192	0.324718	0	0		
Chromium	93.69240004	2.5004628	15566.2315	415.43159	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1276.2953	34.061768	0	0		
Copper	10.67920379	0.2850066	62928.93813	1679.4475	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	28.809999	0.7688813	0	0		
Cyanide, free	5.8823375	0.1569878	79492.5	2121.4958	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	44	1.174272	0	0		
Lead	94.15821878	2.5128945	313.0175781	8.3538131	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	815.79157	21.771845	0	0		
Mercury @	0.77	0.0205498	0.0018	4.804E-05	NA	#VALUE!	0.0013	3.46944E-05	2.8	0.0747264	0	0		
Molybdenum	3619.9	96.607891	16560.9375	441.9783	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	58000	1547.904	0	0		
Nickel	47.46386248	1.2667156	347777.7192	9281.4918	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	761.79869	20.330883	0	0		
Selenium	5.65609375	0.1509498	4471.453125	119.33414	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	120	3.20256	0	0		
Silver	1.3574625	0.036228	18217.03125	486.17613	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	22	0.587136	0	0		
Zinc	205.7428459	5.4908651	26488.97078	706.93765	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	363.79442	9.7089455	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		

* SILVER - Appropriate Dissolved Metal Translator must be entered in PEL 1

NPDES PERMIT REVIEW SUMMARY

Facility:	Cadillac WWTP
Permit Number:	MI0020257
Reviewer:	Glen Schmitt, Permits Section, WRD, EGLE
Date:	4/18/2022

Outf.	Authorized Flow		Disch. Type *	Receiving Water	Lake?	FLOWS (cfs)			pH Hardness	
	mgd	cfs				95% Exc.	H. Mean	90Q10		
001	3.2	4.95		Clam River	☐	2.6	13.0	3.4	7	70

* P = Process; N = Noncontact Cooling; C = Contact Cooling; S = Sanitary; ST = Storm Water; GW = Groundwater Purge

SOURCES REVIEWED

TYPE OF REVIEW: Local Limits Review

LOW FLOW FILE NO.: 10194 for Wexford County

HARDNESS SOURCE: Collected on 8/19/2021 from the Clam River at Lat. 44.263376, Long. -85.4011.

PEL SHEET VERSION: 1/3/2022

Review the Following Information Sources

☐	Permit Application
☐	Facility/VGW File
X	MiWaters Documents & Files
X	Current Permit
☐	WTA's
☐	Staff Report #'s
☐	WET Tests
☐	Other

REASONABLE POTENTIAL: CHEMICAL SPECIFIC (p. 1 of 2)

*concentration values in ug/L except as noted

Facility:	Cadillac WWTP	Hardness:	70 mg/L CaCO3
Outfall:	001	pH:	7
Date:	4/18/2022	Drinking Water:	n

Parameter	CAS #	Water Quality Values										Diss. Met. Translator	Background Conc.
		FCV	vd	HNV	vd	HCV	vd	WV	vd	FAV	vd		
Phenol	108952	450	2200303	1200	2200310	NA	0	NA	0	6800	1200303	1	0
1,2-Dichlorobenzene	95501	13	2201810	11000	1201810	NA	0	NA	0	240	2201810	1	0
Chloroform #	67663	630	2202010	11000	1201909	*	201909	NA	0	11000	2202010	1	0
Ethylbenzene #	100414	21	2201910	6900	1201910	110	1201910	NA	0	370	2201910	1	0
Lindane # @	58899	0.07	2199706	0.5	1199707	0.027	2199809	0.026	1199809	1.9	1199707	1	0
PCB # @	1336363	ID*	199706	NLS	0	0.000026	1199707	0.00012	1199707	ID	199706	1	**
Styrene #	100425	160	2199802	18000	1199809	80	1199809	NA	0	2900	2199802	1	0
Toluene	108883	260	2202010	51000	1199707	NA	0	NA	0	2600	1202010	1	0
Xylene	1330207	49	2202010	16000	1202010	NA	0	NA	0	890	2202010	1	0
#N/A	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

= Carcinogen

** = Background exceeds standards.

REASONABLE POTENTIAL: CHEMICAL SPECIFIC (p. 2 of 2)

**concentration values in ug/L except as noted; loads in lb/d*

Facility:	Cadillac WWTP	Disch. Rate:	4.95 cfs	95% Ex. Flow:	2.6 cfs	Conc.	Load (lbs/day)
Outfall:	001			H. Mean Flow:	13 cfs	Hg Loading Calculated based on LCA (ng/L) of :	0
Date:	4/18/2022			90Q10 Flow:	3.4 cfs	TP Loading based on concentration (mg/L) of :	0

Parameter	Monthly Average PEL								Daily Max PEL		PEQ		DECISION	
	FCV	load	HNV	load	HCV	load	WV	load	conc	load	Avg	Max	Avg	Max
Phenol	509.0484375	13.5854847	1987.3125	53.037396	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	6800	181.4784	0	0		
1,2-Dichlorobenzene	14.70584375	0.392469558	18217.0313	486.17613	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	240	6.40512	0	0		
Chloroform #	712.6678125	19.01967858	18217.0313	486.17613	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	11000	293.568	0	0		
Ethylbenzene #	23.75559375	0.633989286	11427.0469	304.965027	182.1703125	4.8617613	#VALUE!	#VALUE!	370	9.87456	0	0		
Lindane # @	0.07	0.00186816	0.5	0.013344	0.03	0.00080064	0.026	0.00069389	1.9	0.0507072	0	0		
PCB # @	ID*	#VALUE!	NLS	#VALUE!	0.000026	6.93888E-07	0.00012	3.2026E-06	#VALUE!	#VALUE!	0	0		
Styrene #	180.995	4.83039456	29809.6875	795.56094	132.4875	3.5358264	#VALUE!	#VALUE!	2900	77.3952	0	0		
Toluene	294.116875	7.84939116	84460.7813	2254.08933	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	2600	69.3888	0	0		
Xylene	55.42971875	1.479308334	26497.5	707.16528	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	890	23.75232	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0		

* SILVER - Appropriate Dissolved Metal Translator must be entered in PEL 1